உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பக்க இணைப்பு முறையில், மொத்த மின் தடையின் மதிப்பு எப்பொழுதும், இணைக்கப்பட்டுள்ள மிகக் குறைந்த மின் தடைமதிப்பை விடக் குறைவாக இருக்கும். (*Total resistance of a parallel circuit is always lower than the lowest resistance in a parallel circuit*)

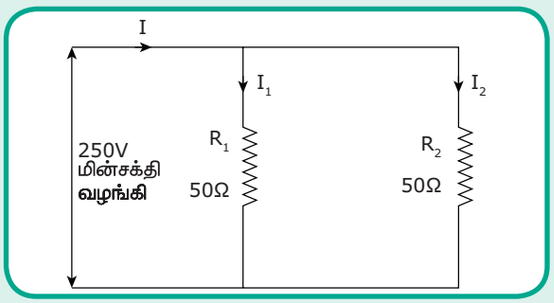
எ.கா. 10 Ω , 15 Ω ஆகிய இரு மின் தடைகள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால் , மொத்த மின் தடையின் மதிப்பு, 10 Ω ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும். இவற்றில் 10 Ω மின்தடையே மிகக் குறைந்த மதிப்பாகும்.

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 15}{10 + 15} = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

கவனியுங்கள்! மொத்த மின்தடையின் மதிப்பு (6Ω),

இணைக்கப்பட்டுள்ள மிகக் குறைந்த மின்தடையின் மதிப்பை (10Ω) விடக் குறைவாக உள்ளது.

ஒரு பக்க இணைப்பு மின்சுற்றில் 50Ω மற்றும் 50Ω ஆகிய இரு மின்தடைகள் 250 வோல்ட்ஸ் மின்னழுத்ததுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுற்றில் பாயும் கிளை மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை, மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமம் என்பதை நிரூபிக்கவும்.



படம் 1.25

மொத்த மின்தடை

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50 \times 50}{50 + 50} = \frac{2500}{100} = 25\Omega$$

மொத்த மின்தடை $R = 25\ \Omega$

மொத்த மின்னோட்டம் $I = \frac{V}{R} = \frac{250}{25} = 10A$

மொத்த மின்னோட்டம் $I = 10\ A$

கிளை மின்னோட்டம் $I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{250}{50} = 5A$

கிளை மின்னோட்டம் $I_1 = 5\ A$

கிளை மின்னோட்டம் $I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{250}{50} = 5A$

$I_2 = 5\ A$

$I = I_1 + I_2$

$10A = 5A + 5A$

$10A = 10A$

இச்சுற்றில் பாயும் கிளை மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமம் என நிருபிக்கப்பட்டது.

செயல்பாடு 1.2

ஒரு பக்க இணைப்பு மின்சுற்றில், இரண்டு ஒரே மதிப்புடைய மின் தடைகள் மட்டும் இணைக்கப்-பட்டால், மொத்த மின்தடையின் மதிப்பு ஏதாவது ஒரு மின்தடையின் மதிப்பில் பாதி இருக்கும்.

எ.கா., 100 Ω மற்றும் 100 Ω ஆகிய இரு மின்தடைகள் மட்டும் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டால்,

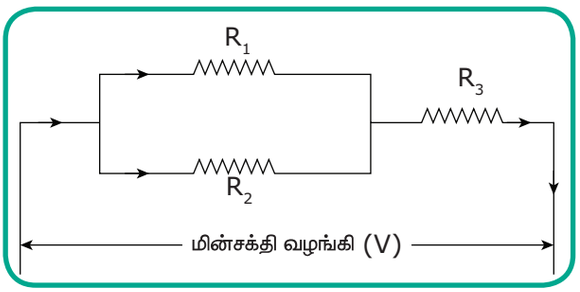
மொத்த மின்தடை மதிப்பு (100 X 100) / (100+100) = 10,000/200 = 50 Ω.

சுருக்கமாக, 100/2 = 50 Ω.

இதே போன்று, பல கணக்குகளை நீங்களே செய்து பார்க்கவும்

1.7 தொடர் & பக்க இணைப்பு முறை (SERIES & PARALLEL CIRCUIT)

மின்சுற்றுகளில் பெரும்பாலும் இருவித இணைப்பு முறையும் கலந்தே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மொத்த மின்தடையின் அளவை கணக்கிட, தொடர் இணைப்பில் உள்ளவற்றையும் பக்க இணைப்பில் உள்ளவற்றையும் தனித்தனியாகக் கணக்கீடு செய்து பிறகு ஒட்டுமொத்த மதிப்பினை அளவிட வேண்டும்.



படம் 1.26 தொடர் & பக்க இணைப்பு முறை

EE_Tamil_Chapter 01.indd 14 11/10/2020 12:53:20 PM